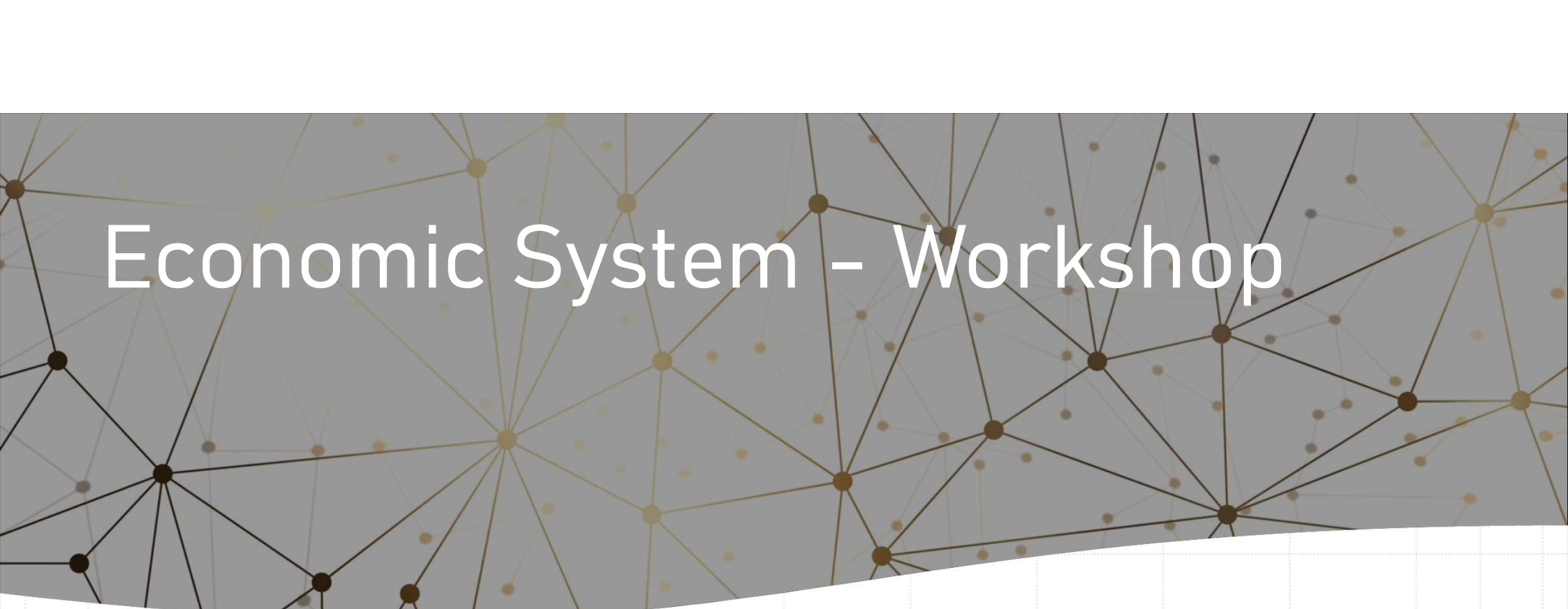
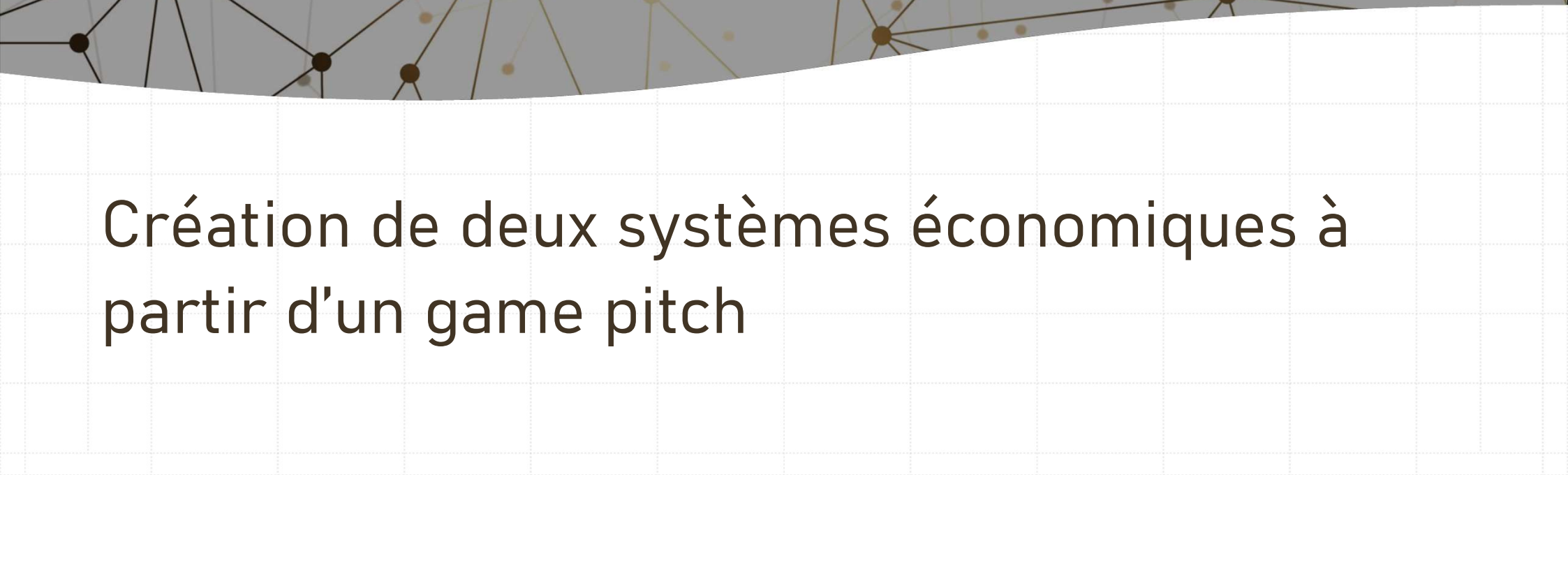


A background image featuring a complex network diagram with numerous nodes (dots) and connecting lines, set against a dark grey background. The nodes are colored in shades of brown and gold, and the lines are thin and dark.

Economic System - Workshop

A background image featuring a light grey grid pattern on a white background.

Création de deux systèmes économiques à partir d'un game pitch



Game pitch

- Shooter Action / Rogue Like
- TPS
- Clavier-Souris / Manette
- Références : **Returnal**, *Risk of Rain 2*, *Immortal Redneck*.

Intentions de Design

L'intention globale de design donnée à ces systèmes a été de produire une expérience relativement difficile, mais où les systèmes économiques pouvaient faciliter la progression du joueur, et accompagner celle-ci. La difficulté reste élevée, le pacing nerveux et rapide, et conserver le joueur en mouvement grâce à des ennemis mobiles et rapides est un des point principaux.

Obtenir des objets et des ressources facilitant la progression, ainsi que des upgrades supplémentaires sont des features provenant des jeux rogue-like/lite, et particulièrement du jeu ***Returnal*** qui sera la référence principale.

A background image featuring a complex network diagram. It consists of numerous small, dark brown circular nodes connected by thin, light brown lines. The nodes are distributed across the upper half of the image, with some clusters and many isolated points. The overall effect is a dense, interconnected web of points and lines, suggesting a system or a network structure.

Contexte

Comprendre le contexte des systèmes

Personnage – Mouvements

Le personnage possède une barre de **vie** et **d'endurance**. A chaque coup subit il perd une certaine quantité de vie (variable en fonction des ennemis présents dans les biomes), à chaque action effectuée il perd une certaine quantité de sa jauge d'endurance, jauge qui remonte graduellement si le personnage ne donne pas de coup ou n'effectue pas « *d'action* ».

Chaque action de mêlée fait perdre un certain montant d'endurance, les tirs à distance via des armes à feu ne sont pas concernés, mais un saut, un dash, un coup au corps à corps etc ... le sont.

Si le personnage ne fait que se **déplacer**, alors l'endurance remonte.

L'endurance commence à **remonter** au bout de **1s d'inactivité**. Vu que les ennemis sont rapides, cela force le joueur à rester constamment en mouvement, mais sans forcément donner un coup, il peut continuer de se déplacer.



Total PV : 100



Total endurance: 100

Personnage – Combat

Deux type de combat possible –

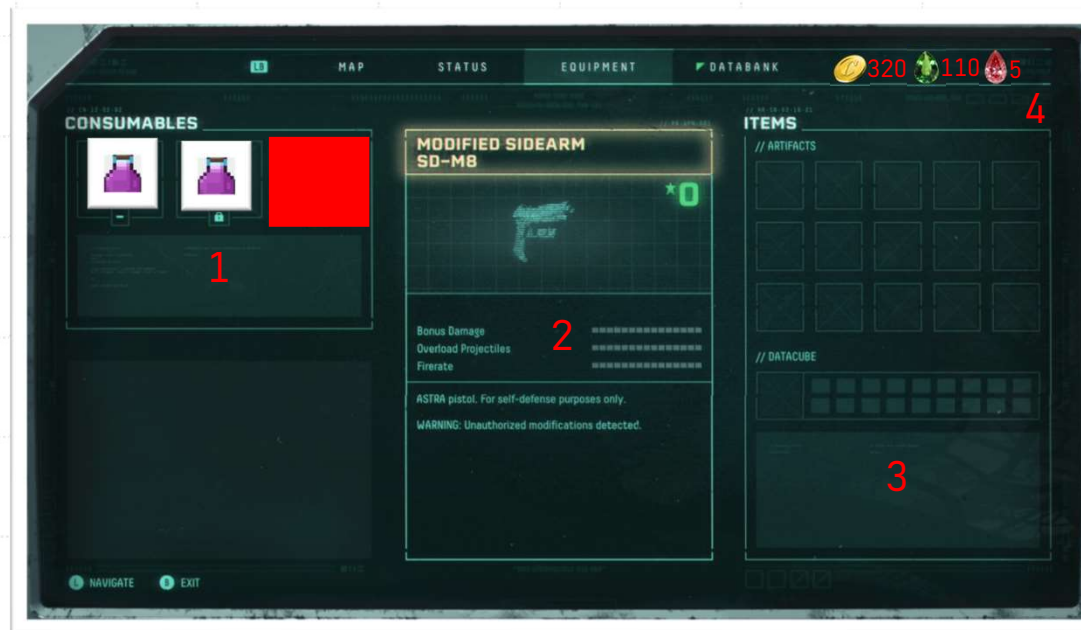
- Lorsque le personnage **tire avec des armes à feu**, il n'y a pas de limite de munition. Le chargeur se remplit automatiquement avec un cooldown une fois épuisé + un délais de reload.
 - Les munitions peuvent être changées en direct, même pendant un tir, en appuyant sur un input. Différentes sorte de munitions sont trouvables dans le jeu, munition incendiaires, de glace, électriques, traçantes, paralysantes, acides ...
- Le personnage possède une **attaque de mêlée** grâce à une lame greffée à son bras. Celle-ci est soumise à des modificateurs (dégâts infligés, types de dégâts, possibilité de briser certains types de murs, peut tuer certain type d'ennemis plus facilement etc ...).

Inventaire et Stockage

L'inventaire du jeu possède trois parties :

- **Partie Ressources** : Pour stocker l'or, le glyphon, et le mercure. Ne peuvent pas être gérées par le joueur, ne servent qu'à stock les ressources obtenues et à les enlever en cas de dépense.
- **Partie Reliques** : 10 emplacements réservés au stockage des Reliques obtenues pendant la run. Se vident à la mort du joueur. Non stackables.
- **Partie Consommables** : 2 slots en début de partie, 1 slot gagné par biome terminé, jusqu'à la fin du jeu.
- **Armes** : Indique l'arme actuellement équipée et ses différentes perks/capacités.

- 1 – Consommables
- 2 – Armes
- 3 – Reliques
- 4 – Ressources



Ressources – Or

- **Or** – Ressource « temporaire ». Dure uniquement le temps d'une run jusqu'à la mort du personnage. Sert à acheter des objets **pendant** la run, et est drainée par différents éléments.

- **Fréquence d'obtention : Elevée**



Ressources – Glyphon

- **Glyphon** – Ressource temporaire . Dure uniquement le temps d'une run jusqu'à la mort du personnage, mais sert à déverrouiller de nouvelles améliorations en boutique pour les ajouter à la rotation permanente si le joueur paye le montant en or **ET** en glyphon.
- **Fréquence d'obtention : Moyenne**



Ressources – Mercure

- **Mercure** – Ressource permanente. Lorsque le joueur la trouve, elle reste dans l'inventaire, même en cas de mort. Le Mercure sert à acheter des armes dans les salles dédiées lorsqu'elles se présentent.
- Cette ressource s'obtient lorsque le joueur tue des boss, des ennemis particulièrement puissant qui apparaissent complètement aléatoirement
- **Fréquence d'obtention : Rare**



A background image featuring a complex network of interconnected nodes and lines, resembling a molecular structure or a data network, in shades of brown and gold against a dark grey background.

Systeme Economique – Part 1

A background image featuring a light grey grid pattern on a white background.

Les Ressources

Objets – Part 1

Avant d'aborder le système économique en lui-même il faut d'abord préciser la nature des objets obtenables grâce aux ressources récupérables. Il en existe 3 types :

- Objets **temporaires** – Ajoutés à la rotation **en cours** pendant une run. Lorsque le joueur meurt, ces objets sont retirés de la rotation. Pour les ajouter il faut payer le montant en or **uniquement**, le joueur en obtient alors un exemplaire immédiatement, puis de façon aléatoire lors du reste de la run (ces objets peuvent être des consommables disparaissant à l'utilisation ou restant dans l'inventaire jusqu'à la mort).
- Objets **permanents** – **Obtenables uniquement à une « salle boutique »**. Ajouté à la rotation de façon permanente. Pour les ajouter, il faut payer le montant **en Or et en Glyphon**. Le joueur en obtient alors un exemplaire immédiatement, puis de façon aléatoire lors du reste de la run, et également **lors des prochaines runs**.
- **Armes** – Les armes sont **obtenables dans une « salle boutique »**. Si le joueur désire en acheter une, il doit l'acheter en payant son montant en **Mercure**. Une fois l'arme obtenue, elle remplace l'arme de base pour la run en cours, et est sélectionnable parmi celles disponibles en début de run (système d'établi d'armes disponibles au début de chaque run dans la salle de départ).



Obj.
temporaire

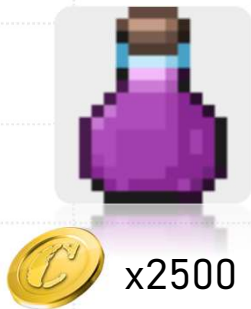
Obj.
permanent

Armes

Objets – Part 2

Un certain nombre d'objet est disponible dans la « *première rotation* » d'objets, ceux de départ. Pour en ajouter d'autres il faut les débloquent en **boutique**. Une fois acheté, un exemplaire est ajouté à l'inventaire du joueur, et disponible à la récupération pendant la run **actuelle** et également les **prochaines runs**.

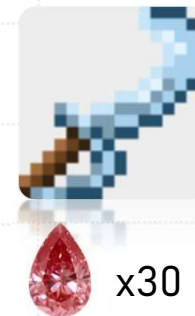
Les armes quant à elles peuvent être achetées **uniquement** grâce à une monnaie spéciale obtenue contre les boss et les ennemis particulièrement puissants (**Mercure**).



Ajoute un objet au storage
actuel



Ajoute un objet au storage **ET** à la
rotation permanente



Remplace l'arme actuelle + la rend
sélectionnable en début de run

Objets – Part 3

Lorsqu'on accède à la boutique, voici **certains** objets disponibles lors d'une première run pour établir des valeurs de base en or, glyphon, et mercure :

Type 1 : Consommables – Actifs

- **Fiole de santé** (petite, grande) : Restaure de la santé immédiatement.
- **Grenade** : Lance un projectile qui explose à l'impact avec un rayon d'effet et un certain nombre de dégâts (variables en fonction des ennemis, environnement etc ...)
- **Bouclier** (court, long) = Protège lors d'une durée déterminée.

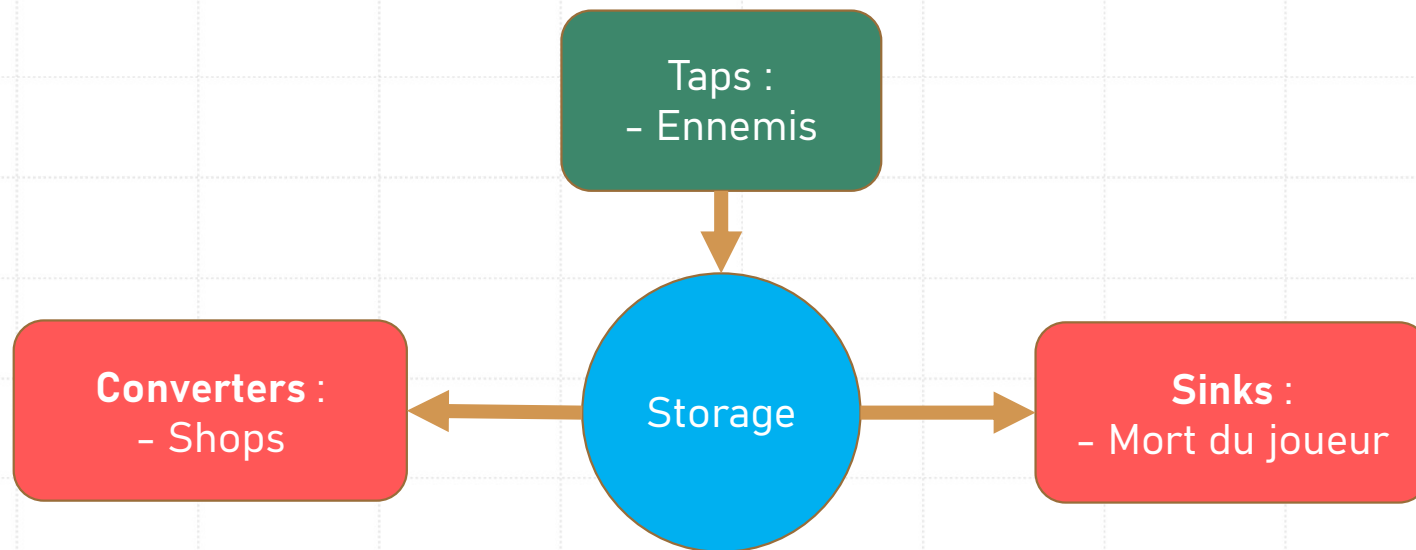
Type 2 : Reliques – Passifs

- **Statuette de verre** : Permet d'encaisser un coup qui aurait été mortel, et de revenir avec 5% de sa vie
- **Orbe traçante** : Créé une orbe qui orbite autour du personnage, et tire des projectiles qui infligent des dégâts aux ennemis que le joueur cible.
- **Chargeur incendiaire** : Remplace les munitions actuelles par des balles incendiaires (tir simple).

Ressources – Or

L'**Or** est une ressource temporaire que l'on peut gagner en tuant des ennemis et la dépenser contre des objets au cours de la run.

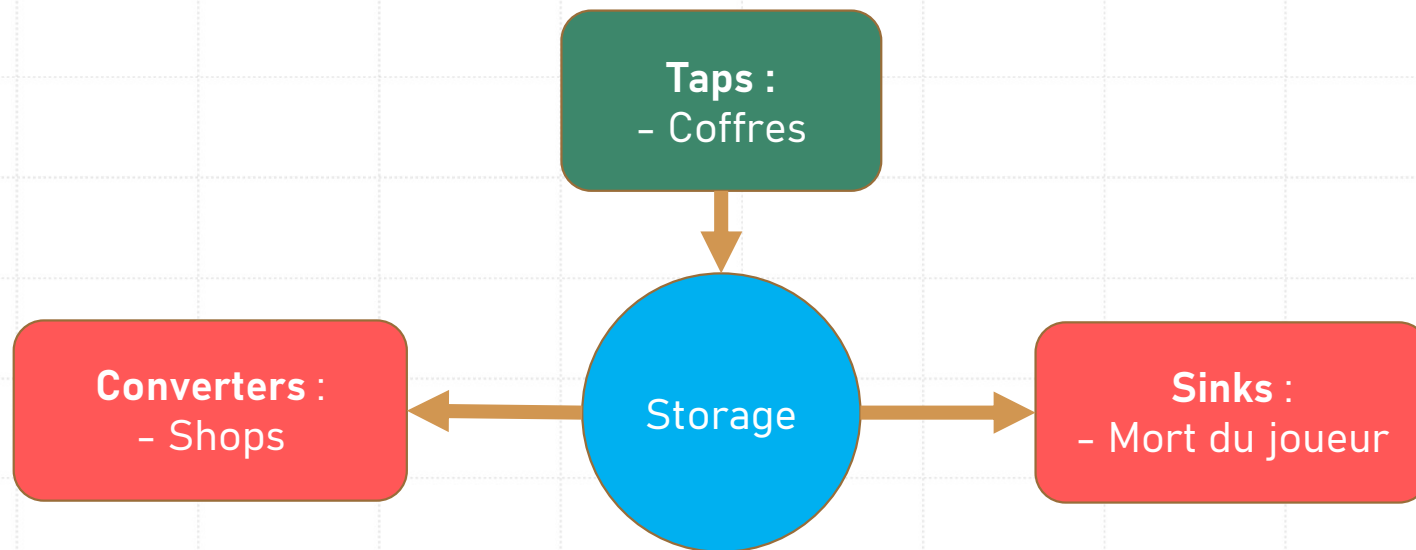
C'est la monnaie la plus volatile du jeu, et elle n'est conservée que le temps d'**une run**.



Ressources – Glyphon

Le Glyphon est une ressource temporaire, tout comme l'or, qui ne se conserve que le temps d'une seule run. Cela dit, elle est utilisée pour déverrouiller des **objets de façon permanente, dans les salles « boutique »**.

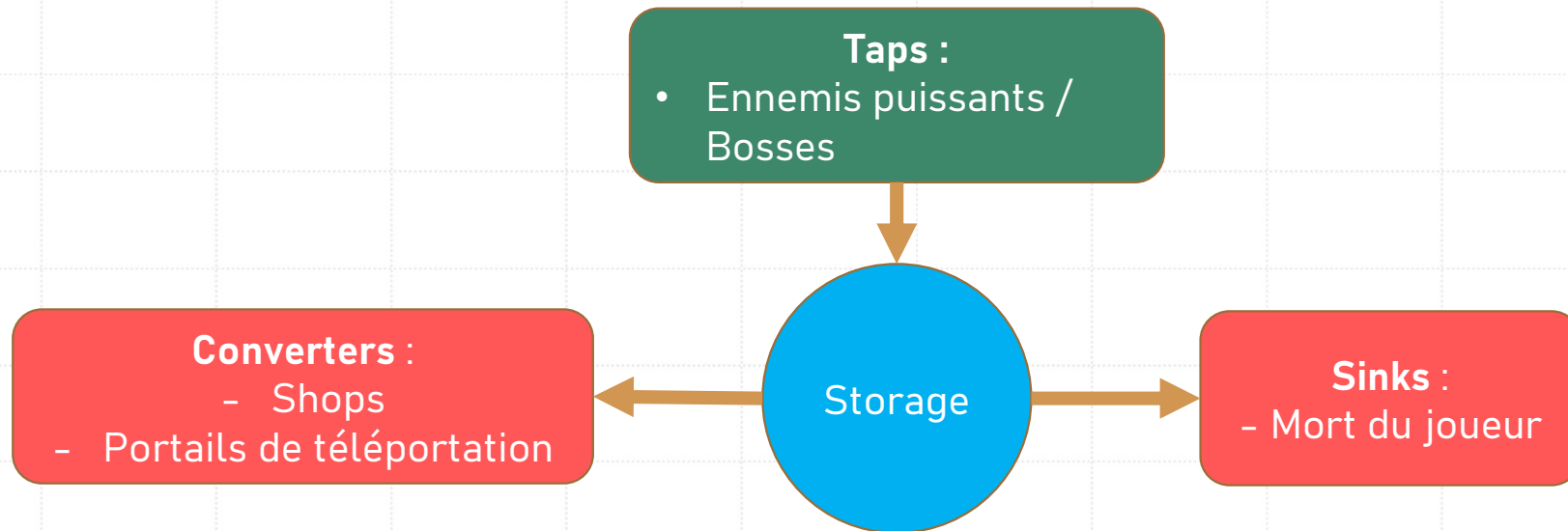
Pour cela, il faudra payer le montant en or **et** en glyphon.



Ressources – Mercure

Le **Mercure** sert à acheter de nouvelles armes en boutique, ainsi qu'à débloquent des raccourcis sous forme de portails de téléportation au sein des niveaux.

C'est une ressource rare qui ne s'obtient que contre les boss, et contre des ennemis particulièrement puissants que le joueur rencontrera aléatoirement au sein des salles.





Salles et Respawn

Prenons pour exemple 50 salles créées par les designers, et sur ces 50, un biome en contient 10. Dans ces 10 salles, on s'arrangera pour que le nombre de ressource récolté soit suffisant pour qu'à la fin du premier biome, le joueur puisse au moins acheter **un** objet qui lui sera utile pendant sa run.

A lui de choisir si conservera ses ressources ou si il les dépensera.

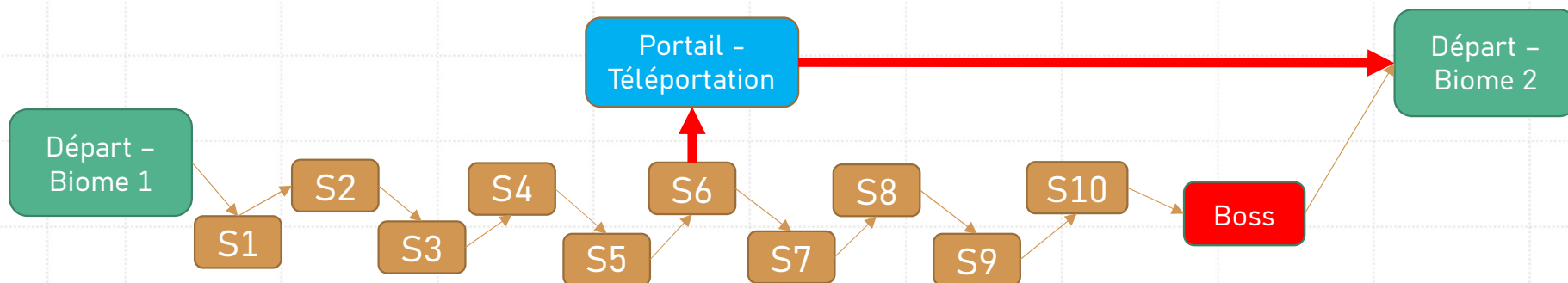
Les ennemis ne respawn qu'en cas de mort du joueur, ou tout autre évènement qui relancerait une nouvelle run.

Taps – Ennemis/Coffres

Ennemis : Donnent un montant variable entre X et Y or. Comme les ennemis ne sont respawn qu'à chaque début de run et que les salles se vident au fur et à mesure de la progression du joueur, les ressources récoltées sont suffisamment régulières pour que le joueur puisse augmenter les chances qu'il à de survivre à la prochaine salle en acheter un objet, quel qu'il soit.

Certains ennemis sont plus puissants que d'autres (outline rouge) et apparaissent aléatoirement dans les salles, donnant plus de récompense, mais étant bien plus difficiles à battre.

Boss : Un boss donnera un montant **fixe** d'or, de glyphon, et de mercure. A **chaque fois** que le joueur l'affrontera, il obtiendra exactement la même chose. Le joueur à la possibilité de farmer les boss, mais il aura la possibilité de passer au biome suivant une fois qu'il bat le boss de biome une première fois, via un portail de téléportation qu'il pourra croiser **avant** de rencontrer le boss de fin de biome.



Converters - Shops

Voici un exemple de salle boutique rencontré lors d'une run classique. La référence principale est le jeu **Returnal**, et on peut imaginer un système un peu similaire, à ceci près qu'il ne faudrait pas que les objets proposés soient limités à 4.

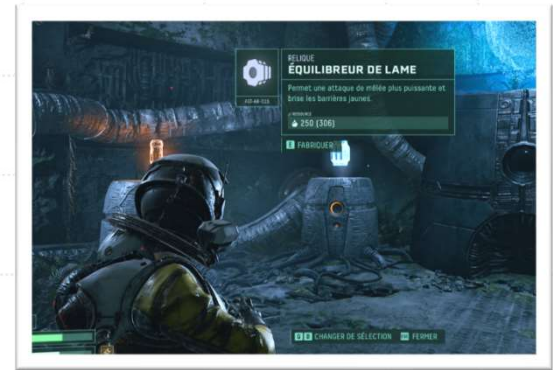
Selon moi il faudrait rajouter un voire deux emplacements de plus pour afficher des armes supplémentaires.



Présentation des objets disponibles



Choix de l'objet + paiement



Choix de l'objet + paiement



Sinks – Mort du joueur

Le seul sink du jeu réside dans la mécanique de mort du joueur. Lorsqu'il meurt il perd **toutes** ses ressources, **sauf** le **mercure**.

Il recommence à la salle de départ du biome 1, avec l'arme de départ, et avant d'accéder à la première salle, il peut choisir une autre arme si il en a débloqué d'autres dans ses runs précédentes.

C'est un sink très punitif dans le sens où le joueur peut progresser très vite si il choisit de rush les salles jusqu'au portail de TP ou jusqu'au boss, mais il n'aura ni les ressources nécessaires, ni les objets, ni le « stuff » nécessaire pour arriver à résister au pic de difficulté du biome suivant.

Adapter le parcours de salles/rush de biome sera à la discrétion du joueur, et il aura son propre équilibre à trouver.



Systeme Economique – Part 2

Barre de santé

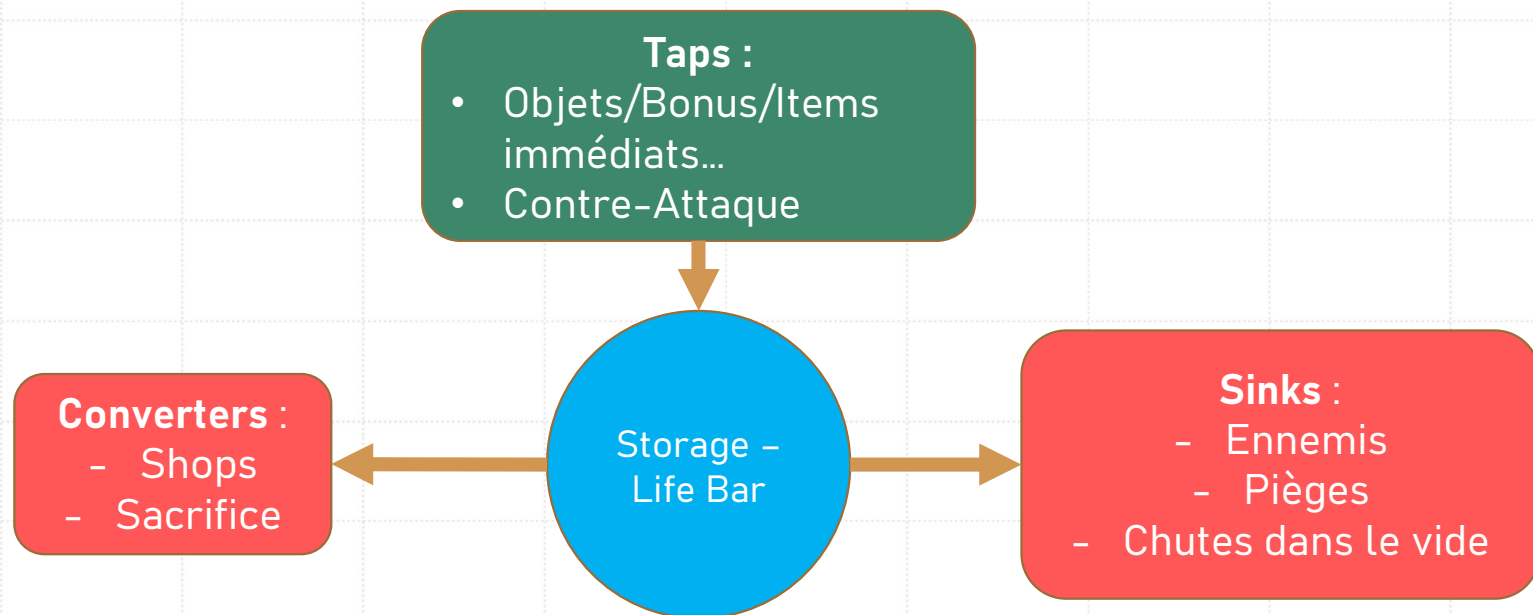
Barre de santé

La barre de santé du joueur est, en soi, un système économique, avec ses taps, ses sinks, ses converters...

Il y a plusieurs moyens de perdre/gagner de la vie au sein du jeu. Encore une fois la référence principale est **Returnal**.

- **Taps** : **Objets** type fiole de santé, objet « **immédiats** » qui ne sont pas des objets mais juste des points de santé qui redonnent un peu de vie, qui ne sont pas stackables.
- **Sinks** : Ennemis et les dégâts qu'ils font au joueur (variables mais « importants » car le jeu est un rogue like), pièges, et mécanique de mort du joueur (en cas de saut dans le vide il ne meurt pas vraiment par exemple, la run continue mais il perd X points de vie et est TP ensuite dans une zone *safe* à proximité).
- **Converter (indirect)** : Salles boutique où le joueur peut acheter des objets (contre de l'or/glyphon/mercure) qu'il va pouvoir consommer pour régénérer sa santé/augmenter le total.

Barre de santé



Taps – Barre de santé

La barre de santé du joueur est, en soi, un système économique, avec ses taps, ses sinks, ses converters...

Il y a plusieurs moyens de perdre/gagner de la vie au sein du jeu. Encore une fois la référence principale est **Returnal**.

- **Taps :**
 - **Objets** type fiole de santé,
 - **Objet « immédiats »** qui ne sont pas des objets mais juste des points de santé qui redonnent un peu de vie, qui ne sont pas stackables. Lâchés par des ennemis aléatoirement ils redonnent un montant de santé très faible (15/100 par exemple, à équilibrer avec les dégâts des ennemis etc ...)
 - **Contre-Attaque** : Si un ennemi inflige des dégâts au joueur, celui-ci a la possibilité de récupérer une partie des PV perdus en effectuant une attaque de mêlée immédiatement après. Cela permet de maintenir le joueur dans l'action et le stress permanent de devoir se battre pour chaque point de vie, et ainsi valoriser encore plus les moments où des objets/items immédiats lui rendent des PV en grande quantité.

Sinks - Barre de santé

- **Sinks :**

- **Ennemis** et les dégâts qu'ils font au joueur (variables mais « importants » car le jeu est un rogue like), pièges, et mécanique de mort du joueur (en cas de saut dans le vide il ne meurt pas vraiment par exemple, la run continue mais il perd X points de vie et est TP ensuite dans une zone *safe* à proximité).
- **Pièges** : Des pièges peuvent être déclenchés en fonction des salles. On peut imaginer une salle qui se lock sous forme de « confinement » et qui ne s'ouvre que lorsque la totalité des ennemis ont été tué, des lasers contre les murs qui balaient une salle, des tourelles qui ciblent le joueur et tirent en continu pendant X secondes ...
- **Chutes dans le vide** : Lorsque le joueur tombe dans le vide, il ne « meurt » pas vraiment. Vu que le flow du jeu est concentré sur le fait de garder le joueur en mouvement en permanence, il sera mal venu de le sanctionner trop lourdement pour une « simple » erreur de saut ou d'appréciation des distances.

A la place, lorsqu'il tombe, un montant fixe de PV lui est retiré, et il est TP à proximité de l'endroit d'où il est tombé, et la run continue normalement.

***Note** : La mécanique de mort est également un sink sur le principe, mais comme la mort signifie un sink à 0 et un relancement de la run, il ne sera pas compté comme un sink intervenant dans la gestion de la barre de santé.*

Converters - Barre de santé

- **Salles boutique** où le joueur peut acheter des objets (contre de l'or/glyphon/mercure) qu'il va pouvoir consommer pour régénérer sa santé/augmenter le total.
- **Sacrifice** : Le joueur peut choisir de sacrifier une partie de sa santé pour obtenir un boost temporaire sur les munitions de ses armes.
- On peut imaginer une sorte de compétence qui s'utilise en appuyant sur un **input**, qui confère un pourcentage de **dégâts supplémentaire** aux munitions du joueur et qui s'additionne avec les bonus actuellement utilisés (munitions de feu, glace, électrique etc ... + **Blood Boost**).

Conclusion

- Les deux systèmes économiques mis en place sont bien évidemment à tester une fois en jeu, et la référence principale a été le jeu **Returnal**, au sein duquel on retrouve non seulement les systèmes évoqués précédemment mais également de nombreux autres que nous n'avons pas abordé (ennemis d'élite, salles de checkpoint, reconstruteur, converters supplémentaires pour la barre de vie etc ...).
- Les systèmes économiques doivent fonctionner de façon **harmonieuse** entre eux, **sans forcément devoir toujours posséder un équilibre parfait**. Au contraire, proposer de vrais choix au joueur est très important pour renforcer son immersion au sein du monde dans lequel il évolue, particulièrement dans un rogue like où chaque **player skill** est sollicité à son maximum pour que le joueur ressente une impression permanente de mise sous pression.

